

שיכון של משטחים

הגדרה - אימרסציה Immersion

אימרסיה זה שיכון $f: M \rightarrow N$ (יריעה) כך שהמרחב המשיק $T_p M$ בכל נקודה p זהה למרחב המשיק $T_{f(p)} f(M)$.

הגדרה - Embedding

כמו אימרסיה, אבל גם חח"ע וחלק.

דוגמה

אם יש לנו גליל (z, θ) , אפשר לעשות לו שיכון ב- $\mathbb{R}^3$:

$$f(z, \theta) = (z \cos \theta, z \sin \theta, z)$$

זה אמנם נותן לנו חרוט, אבל זה עדיין אימרסיה, וגם Embedding פרט לנקודה אחד. אם נרצה שזה יראה כמו גליל ניקח:

$$f(z, \theta) = (\cos \theta, \sin \theta, z)$$

הגדרה - יריעות לא אוריינטביליות

יש משטחים שעליהם אי אפשר להגדיר אוריינטציה - למשל רצועת מוביוס. אי אפשר להגדיר בצורה אחידה את האוריינטציה של היריעה, איזה צד למעלה ואיזה למטה - כי אפשר לטייל לאורך היריעה ולהגיע לאותו מקום עם אוריינטציה הפוכה.

אם יש לנו מפה

$$r: U \rightarrow M$$

$$(u, v) \mapsto r(u, v) \in \mathbb{R}^3$$

אז אפשר להגדיר תבנית יסודית ראשונה:

$$d\gamma_a: T_a U \rightarrow T_A M$$

$$I(x, y) \rightarrow g = d\gamma_a^t \cdot d\gamma_a$$

$$I: T_a U \times T_a U \rightarrow \mathbb{R}$$

דוגמה - קואורדינטות פולריות

$$(r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

עדיין יש לנו נקודה, אבל במקום לצייר אותה לפי x, y שלה מציירים אותה לפי r, θ שלה. למשל מעגל יתואר במפה שלנו באמצעות קו ישר. נחשב את מטריצת יעקובי שלה:

$$d\gamma = \begin{pmatrix} \frac{dx}{dr} & \frac{dx}{d\theta} \\ \frac{dy}{dr} & \frac{dy}{d\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

ולפי זה את התבנית היסודית הראשונה - המטריצה g :

$$d\gamma^t d\gamma = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -r \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}$$

בעזרת זה אפשר לחשב אורכי עקומות:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{g_{ij} dx^i dx^j} &= \int \sqrt{g_{11} dx^1 dx^1 + 2g_{12} dx^1 dx^2 + g_{22} dx^2 dx^2} = \\ &= \int \sqrt{\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 + r^2} d\theta = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$

דוגמה - קואורדינטות כדוריות

$$(r, \theta, \varphi) \mapsto (r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta)$$

$$\varphi \in [0, 2\pi) \quad \theta \in [0, \pi], r \in [0, \infty)$$

$$d\gamma = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{pmatrix}$$

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}$$

ולכן אלמנט אורך בקואורדינטות כדוריות הוא:

$$\int \sqrt{dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2}$$

סימון של פיסיקאים

נגזרת לפי t , פרמטר הזמן, תסומן:

$$\dot{f} = \frac{df}{dt}$$

הצגת משטח בצורה סתומה

נתמקד במשטחים ב- $\mathbb{R}^3$. הצגה מפורשת היא פרמטריזציה - $r: U \rightarrow \mathbb{R}^3$.
הצגה סתומה היא ייצוג של המשטח בתור אוסף הפתרונות של פונקציה סקלרית -

$$F(x, y, z) = 0$$

כלומר לכל $\gamma(t) \in \mathbb{R}^3$ מתקיים $\forall t F(\gamma(t)) = 0$. אפשר לגזור לפי t :

$$0 = \frac{dF(\gamma(t))}{dt} = \frac{dF(x(t), y(t), z(t))}{dt} = \frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

ומזה יוצא ש:

$$\langle \nabla F, r \rangle = 0$$

כאשר

$$r := \frac{d\gamma}{dt}$$

הנורמל הוא:

$$\hat{n} = \frac{\nabla F}{\|\nabla F\|}$$

ואם

$$\gamma: U \rightarrow \mathbb{R}^3$$

אז

$$\gamma_u := \frac{d\vec{\gamma}}{du} \quad \gamma_v := \frac{d\vec{\gamma}}{dv}$$

והנורמל הוא

$$\hat{n} = \frac{\vec{\gamma}_u \times \vec{\gamma}_v}{\|\vec{\gamma}_u \times \vec{\gamma}_v\|}$$

תבנית יסודית שנייה

$$n : M^{\subseteq \mathbb{R}^3} \rightarrow S^2$$

$$\rho : U \rightarrow M \rightarrow S^2$$

זה נותן מיפוי מהמפה שלנו לכדור - היריעה שלנו יכולה להיות כל מיני דברים, ו ρ מתארת כיוון, נקודה בכדור היחידה.

$$d\gamma_a(x) \in T_A M$$

$$d\rho_a(x) \in T_{n(A)} S^2$$

הגדרה

תבנית יסודית שניה של משטח רגולרי M בנק' A מוגדרת כתבנית בי-לינארית:

$$II_a : T_a U \times T_a U \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\gamma(a) = A$$

כאשר

$$II_a(x, y) = - \langle d\gamma_a(x), d\rho_a(\gamma) \rangle$$

זה בעצם אומר - איך השתנה הנורמל כאשר הולכים לכיוון מסויים?